

Środek komunikacji międzyprocesorowej przez jaki chcesz się prozumiwać (rura) ma ściśle określony schemat nadawania i odbierania komunikatów. Od nadawcy rura przyjmuje ciąg trzydziestu parami różnych dodatnich liczb całkowitych do tysiąca. Rura ostatnio uczyła się języka programowania lepszego od C++ zatem już doszczętnie skodowała. Występowanie rdzy na rurze charakteryzuje się wysoką stratą informacji i do odbiorcy trafią zaledwie dwie z nadanych liczb, na dodatek niekoniecznie w tej samej kolejności co w wysłanym ciągu.

Mimo wszystko, Twoim zadaniem jest napisać bezstratne szyfrowanie wiadomości identyfikowanych przez kolejne dodatnie liczby całkowite. Dla wybranej liczby wiadomości wypisz ich szyfrowania na komunikaty wejściowe akceptowane przez rurę. Punktacja zależy od liczby wiadomości, które bezstratnie zakodujesz. Szyfrowanie jest bezstratne jeżeli odbiorca komunikatu z rury znając schemat szyfrowania potrafi jednoznacznie określić która wiadomość została do niego zaszyfrowana i wysłana.

Wejście

Wyjście

W pierwszym wierszu wyjścia powinna znajdować się jedna nieujemna liczba całkowita n . W kolejnych n wierszach powinny znajdować się komunikaty wejściowe do rury określające zakodowane wersje kolejnych wiadomości. Każda taka linia powinna składać się z trzydziestu parami różnych dodatnich liczb całkowitych do tysiąca.

Przykład

Testy ocen

Ocenianie

Otrzymasz $\min(100, \lfloor \frac{n}{6} \rfloor)$ punktów.